Nº orden

FÍSICA II – 1er parcial – 23 / 4 / 2022

Resuelva cada ejercicio en hojas separadas.

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido, legajo y número de orden (en las hojas cuadriculadas, indíquelo en Materia).

Ejercicio 1 *(3 puntos)*

Un bloque de masa m = 12 kg, unido a un resorte de constante elástica k = 3070 N/m, cuelga del techo de una habitación oscilando en una atmósfera viscosa. El sistema disipa 59,3% de su energía en cada oscilación. En cierto momento, un motor ubicado en la habitación contigua comienza a funcionar, generando una vibración en la estructura de todo el edificio, lo que provoca que aparezca sobre el resorte una fuerza armónica $F(t) = Fo.\cos(\omega t)$, donde Fo = 15 N y ω = 19 1/s.

Nota: defina el sentido positivo de movimiento cuando el resorte se estira.

a) Determine el factor de calidad del sistema.

b) En un instante posterior, en el que la velocidad de la masa es +0,157 m/s y el resorte se encuentra estirado (no por completo), se detiene el motor mencionado. Redefina ese instante como t = 0 y escriba una expresión para la oscilación x(t) del sistema para t > 0.

Ejercicio 2 *(1 punto)*

Un cubo de 2,5 cm de arista, fabricado en un material transparente de índice de refracción 1,92, está inmerso en un medio de índice de refracción 1,2. En el centro del cubo existe un foco luminoso que irradia en todas direcciones, iluminando una porción circular en el centro de cada cara (el resto permanece oscuro). Determine el área iluminada total en el cubo.

Nota: área de un círculo = $\pi.r^2$

Ejercicio 3 *(3,5 puntos)*

Una onda propagante viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de 50 cm de longitud y 2 g de masa, con un período de oscilación T = 0,5 ms y amplitud A = 2 mm. Al establecerse la onda estacionaria se observa la formación de 5 nodos en total y que en el instante t = 5T/4, el elemento de cuerda ubicado en x = 12 cm tiene su máxima energía elástica.

a) Con los datos del problema, ¿qué modelo de estudio para la cuerda corresponde? ¿A uno con dos extremos fijos, dos libres o uno y uno? ¿O no es posible determinarlo?

b) Escriba una expresión para la onda estacionaria que se forma en la cuerda.

c) Calcule la energía cinética del tramo de cuerda [12 cm ; 22 cm] en el instante t' = 1,25 ms.

d) Escriba una expresión $u_K(x)$ para la densidad de energía cinética a lo largo de la cuerda, en el mismo instante t' del punto anterior.

Ejercicio 4 *(2,5 puntos)*

Sobre un banco óptico se ubican, en las posiciones indicadas en la figura, un objeto, una lente convergente (lente 1) de 12 cm de distancia focal y una lente divergente (lente 2) con una cara plana. La lente 2 está fabricada con un material de índice de refracción $n_2 = 1,5$ (para la longitud de onda del objeto). Un observador colocado a la derecha del sistema ve una imagen en la posición $x = 78$ cm.

a) ¿Cuánto vale el radio de curvatura de la cara esférica de la lente 2? Dibuje un esquema de la forma del perfil de esta lente. La cara esférica, ¿es la que "mira" hacia la lente 1 o hacia el observador? ¿O es indistinto?

b) ¿Cuál debería ser la distancia focal imagen de la lente 1 para que el haz de luz sea de rayos paralelos al salir de la lente 2?

